

# Κυνηγητό Ρομπότ

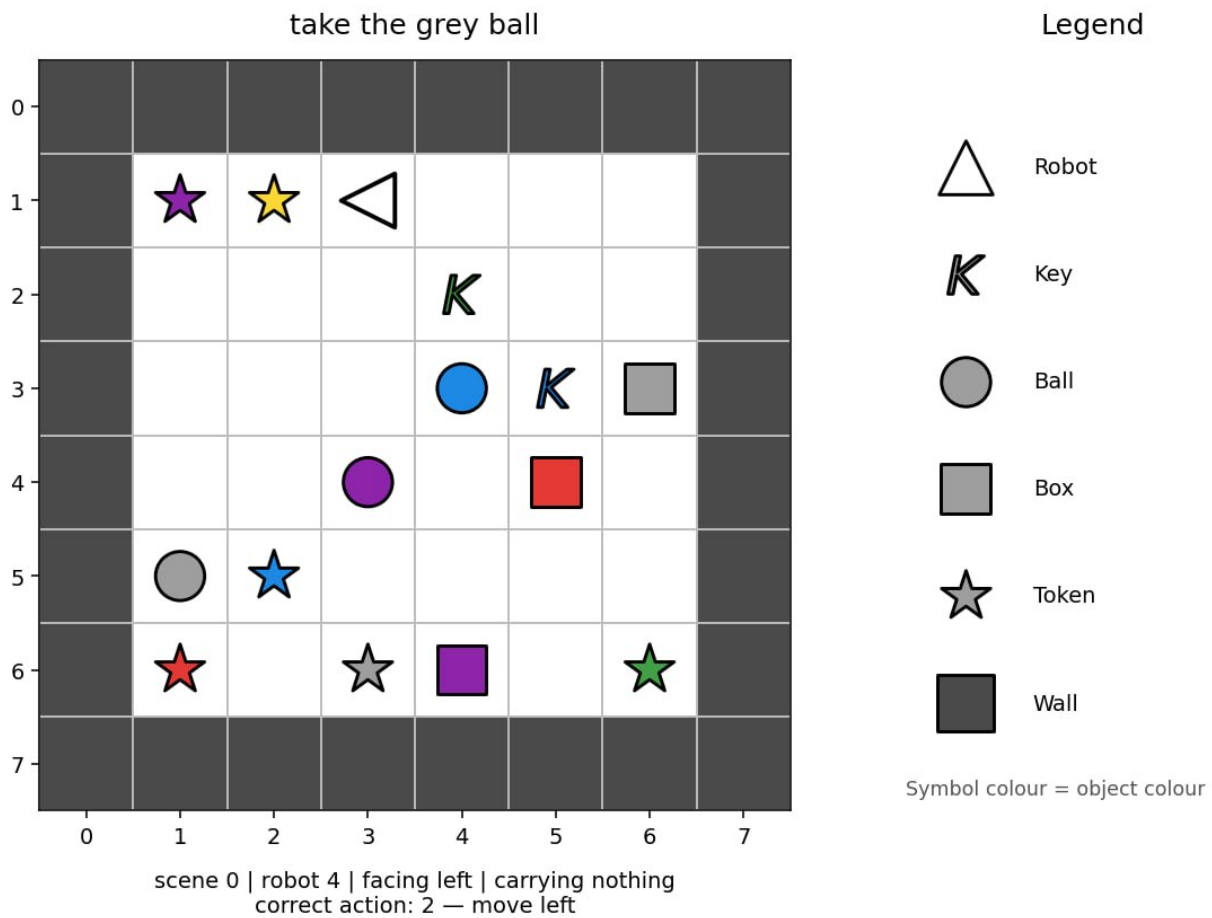
- **Χρονικό όριο:** 5 λεπτά
- **Περιβάλλον:** μία GPU ( $\approx 16$  GB VRAM), χωρίς διαδίκτυο
- **Μέγεθος λύσης:** `solution.ipynb`  $\leq 1$  MB
- **Αποθηκευτικός χώρος:** 5 GB

## Εργασία

Υπάρχουν έξι ρομπότ. Κάθε ρομπότ λειτουργεί σε ένα μικρό δωμάτιο που αναπαρίσταται από ένα πλέγμα. Κάθε δωμάτιο έχει μια  $6 \times 6$  περιοχή παιχνιδιού που περιβάλλεται από τοίχους, επομένως ο πλήρης πίνακας `image` έχει μέγεθος  $8 \times 8$  (περιοχή παιχνιδιού + τοίχοι).

Κάθε ρομπότ λαμβάνει μια οδηγία στα Αγγλικά που περιγράφει μια εργασία. Το στιγμιότυπο μπορεί να έχει ληφθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά την εκτέλεσή της από το ρομπότ. Στόχος σας είναι να προβλέψετε την επόμενη ενέργεια του ρομπότ.

Τα ρομπότ δεν ακολουθούν πάντα τη συντομότερη διαδρομή. Το Ρομπότ 0 μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά από το Ρομπότ 1, αλλά κάθε ρομπότ ακολουθεί το δικό του συνεπές μοτίβο. Χρησιμοποιήστε τα παραδείγματα εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν τις σωστές επόμενες ενέργειες, για να μάθετε αυτά τα μοτίβα.



Υπάρχουν τρεις τύποι αποστολών:

- **μετάβαση σε** ένα αντικείμενο, για παράδειγμα "approach the red ball".
- **σήκωμα** ενός αντικειμένου, για παράδειγμα "grab the blue key".
- **τοποθέτηση ενός αντικειμένου δίπλα σε ένα άλλο**, για παράδειγμα "place the red box beside the green ball".

Η ίδια οδηγία μπορεί να διατυπωθεί με διάφορους τρόπους. Το σύνολο ελέγχου μπορεί να περιέχει νέους συνδυασμούς γνωστών φράσεων, χρωμάτων και τύπων αντικειμένων. Ωστόσο, κάθε λέξη, μοτίβο φράσης, χρώμα, τύπος αντικειμένου και τύπος αποστολής που χρησιμοποιείται στο σύνολο ελέγχου εμφανίζεται επίσης στο σύνολο εκπαίδευσης.

Κάθε δείγμα έχει τα ακόλουθα πεδία:

| Πεδίο     | Σημασία                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| robot_id  | ποιο από τα 6 ρομπότ είναι αυτό (0-5)                                                                                                                                                             |
| image     | το δωμάτιο, ένας αέριος πίνακας 8×8×2, όπου το κανάλι 0 περιέχει την κατηγορική τιμή object_idx (π.χ. 1=κενό, 2=τοίχος, 10=ρομπότ) και το κανάλι 1 περιέχει την κατηγορική τιμή colour_idx (0-5). |
| direction | η κατεύθυνση προς την οποία είναι επί του παρόντος στραμμένο το ρομπότ                                                                                                                            |
| mission   | η ορατή οδηγία φυσικής γλώσσας                                                                                                                                                                    |
| carrying  | null ή [object_idx, colour_idx] για το μεταφερόμενο αντικείμενο                                                                                                                                   |

Οι γραμμές είναι ανεξάρτητα στιγμιότυπα σε τυχαία σειρά. Δεν σχηματίζουν επεισόδια και κατά τον χρόνο αξιολόγησης δεν είναι διαθέσιμη καμία προηγούμενη παρατήρηση ή ενέργεια.

Το παρεχόμενο `visualize_dataset.ipynb` σας επιτρέπει να εξετάσετε τις παρατηρήσεις που είναι διαθέσιμες στο μοντέλο σε διαφορετικές καταστάσεις.

## Κωδικοποίηση πλέγματος

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Ο πρώτος δείκτης είναι η γραμμή από επάνω προς τα κάτω και ο δεύτερος είναι η στήλη από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πίνακας περιλαμβάνει το εξωτερικό περίγραμμα τοίχων, επομένως το πλοηγήσιμο εσωτερικό είναι 6×6.

Αναγνωριστικά αντικειμένων:

| id | αντικείμενο |
|----|-------------|
| 1  | κενό κελί   |
| 2  | τοίχος      |
| 5  | κλειδί      |
| 6  | μπάλα       |
| 7  | κουτί       |
| 10 | ρομπότ      |
| 11 | token       |

Τα token μπορεί να εμφανίζονται στο δωμάτιο, αλλά να μην κατονομάζονται ποτέ στις αποστολές.

Τα αναγνωριστικά χρωμάτων είναι 0 κόκκινο, 1 πράσινο, 2 μπλε, 3 μοβ, 4 κίτρινο και 5 γκρι. Το κανάλι χρώματος δεν έχει σημασία για τα κενά κελιά και τους τοίχους.

Η εικόνα έχει μόνο τα δύο παραπάνω κανάλια. Η κατεύθυνση του ρομπότ παρέχεται μία φορά, στο πεδίο ανώτατου επιπέδου `direction`. Δεν επαναλαμβάνεται μέσα στο `image`.

## Ενέργειες

Για τους κωδικούς 0–3, οι ενέργειες κίνησης χρησιμοποιούν την ακόλουθη απόλυτη αντιστοίχιση:

| ενέργεια | σημασία                 |
|----------|-------------------------|
| 0        | κίνηση προς τα επάνω    |
| 1        | κίνηση προς τα κάτω     |
| 2        | κίνηση προς τα αριστερά |
| 3        | κίνηση προς τα δεξιά    |
| 4        | σήκωμα                  |
| 5        | απόθεση                 |

Το πεδίο `direction` υποδεικνύει τον τρέχοντα προσανατολισμό με τον ακόλουθο τρόπο: 0 = Επάνω (γραμμή - 1), 1 = Κάτω (γραμμή + 1), 2 = Αριστερά (στήλη - 1), 3 = Δεξιά (στήλη + 1).

Μια ενέργεια κίνησης στρέφει πρώτα το ρομπότ προς αυτήν την απόλυτη κατεύθυνση και κατόπιν επιχειρεί να το μετακινήσει κατά ένα κελί. Ένας τοίχος ή ένα αντικείμενο μπορεί να εμποδίσει την κίνηση, αλλά η κατεύθυνση εξακολουθεί να αλλάζει. Τα `pick up` και `drop` ενεργούν αποκλειστικά στο γειτονικό κελί-στόχο που ορίζεται από την κατεύθυνση (π.χ. εάν `direction=0`, ενεργούν στο `(row - 1, col)`).

## Dataset

Λαμβάνετε δύο φακέλους:

| Φάκελος                           | Γραμμές | <code>labels.json</code> ;             | Χρήση                                           |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>dataset/train/</code>       | 60,000  | περιλαμβάνεται                         | εκπαίδευση του μοντέλου σας                     |
| <code>dataset/test_public/</code> | 3,600   | περιλαμβάνεται στο αντίγραφο ανάπτυξης | εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση της διαδικασίας σας |

Κάθε φάκελος περιέχει το `observations.json`, μια λίστα JSON με τα δείγματα που περιγράφονται παραπάνω. Το `labels.json` είναι μια αντιστοιχισμένη λίστα JSON ενεργειών (0–5).

Το σύνολο εκπαίδευσης περιέχει ακριβώς 10,000 γραμμές ανά ρομπότ και 20,000 γραμμές από κάθε οικογένεια εργασιών. Το δημόσιο σύνολο ελέγχου περιέχει 600 γραμμές ανά ρομπότ. Περικλείστε το `image` με `numpy.asarray(...)` εάν χρειάζεστε πίνακα.

Κατά τη βαθμολόγηση, το `dataset/test_public/` αντικαθίσταται με διαφανή τρόπο από ένα κρυφό σύνολο 3,600 παρατηρήσεων στην ίδια μορφή, αλλά χωρίς το `labels.json`. Ο δημόσιος πίνακας κατάταξης χρησιμοποιεί το `test_leaderboard_a`· η τελική κατάταξη χρησιμοποιεί το `test_leaderboard_b`. Ένα notebook που διαβάζει άνευ όρων τις ετικέτες ελέγχου θα αποτύχει. Διαβάζετε ετικέτες μόνο από το `dataset/train/`.

## Έξοδος

Γράψτε το `predictions.json` στον κατάλογο εργασίας του notebook. Πρέπει να είναι μια λίστα JSON που περιέχει μία ακέραια ενέργεια (0–5) ανά γραμμή του `dataset/test_public/observations.json`, με την ίδια σειρά. Για ένα υποθετικό σύνολο ελέγχου που περιέχει έξι δείγματα, μια έγκυρη έξοδος θα ήταν:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Ένα αρχείο JSON που λείπει ή δεν είναι έγκυρο, ένας λανθασμένος αριθμός προβλέψεων, μια μη ακέραια τιμή ή μια ενέργεια εκτός του `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` απορρίπτεται χωρίς βαθμολογία.

## Βαθμολόγηση

Η βαθμολογία είναι η **μέση ακρίβεια ανά ρομπότ** σε κλίμακα 0–100. Η ακρίβεια υπολογίζεται πρώτα ανεξάρτητα για κάθε ρομπότ και κατόπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος για όλα τα έξι ρομπότ. Επομένως, κάθε ρομπότ έχει ίσο βάρος.

## Τρόπος υποβολής

1. Ανοίξτε το `solution.ipynb` και εκτελέστε όλα τα κελιά.
2. Επιβεβαιώστε ότι γράφει το `predictions.json` με 3,600 προβλέψεις για το δημόσιο σύνολο ελέγχου.
3. Βελτιώστε το μοντέλο εάν θέλετε· το παρεχόμενο baseline επιδεικνύει μόνο την απαιτούμενη μορφή εισόδου και εξόδου.
4. Στην καρτέλα Git του JupyterLab, κάντε stage και commit το `solution.ipynb` και κατόπιν κάντε push.
5. Επιστρέψτε στη σελίδα του διαγωνισμού και κάντε κλικ στο **Υποβολή**.

Υποβάλετε ακριβώς ένα αρχείο με όνομα `solution.ipynb`.